

第077课 练习答案与实验解释

1 一条完整状态路径

$P(X_0=1, X_1=0, X_2=0, X_3=1, E=1) = 0.4 \times 0.25 \times 0.85 \times 0.15 \times 0.9 = 0.011475$ 。它只是一条完整路径的联合概率。 $P(X_0=1|E=1)$ 则需要把 X_1 、 X_2 、 X_3 的全部八条路径相加，再除以所有16条证据相容路径的总和；不能只选择看起来最可能的一条路径代替求和。

主查询未归一化数为 $q(0)=0.20112$ 、 $q(1)=0.2032$ 。证据概率 $q(0)+q(1)=0.40432$ ，后验 $P(X_0=1|E=1)=0.5025722200237436$ 。两个 q 值都小于1，但它们没有加为1，所以不是归一化后的 X_0 分布。

2 三次消元的每一步

求和变量	结果表范围	状态0的值	状态1的值
X3	X2	0.22	0.70
X2	X1	0.292	0.58
X1	X0	0.3352	0.508

第一行由 $0.85 \times 0.1 + 0.15 \times 0.9$ 、 $0.25 \times 0.1 + 0.75 \times 0.9$ 得到。第二行继续将转移表与第一行相乘并求和： $0.85 \times 0.22 + 0.15 \times 0.70 = 0.292$ ， $0.25 \times 0.22 + 0.75 \times 0.70 = 0.58$ 。第三行同理得0.3352与0.508。最后乘先验 $[0.6, 0.4]$ 才得到 q 。

每张中间表只记录尚未消去变量的状态，但已经汇总被消变量的全部分支。它没有简单“丢掉”隐藏状态，而是将其对后续计算的贡献压缩进新表。

3 为什么不能各自先求和

正确表达式 $\sum_x f(x)g(x) = 1 \times 3 + 2 \times 4 = 11$ 。错误表达式 $(\sum_x f(x))(\sum_x g(x)) = (1+2)(3+4) = 21$ 。展开后多出的 1×4 和 2×3 把不同 x 取值配在了一起，不对应原模型的同一个世界。

能把一个因子移到求和外面，是因为它不依赖当前变量；不是因为它恰好也能算出一个和。变量名及范围的记录正是为了防止这种代数错误。

4 消息归一化与尺度

[0.22,0.70]分别是 $P(E=1|X_2=0)$ 、 $P(E=1|X_2=1)$ ，两项来自不同条件，和0.92不必为1。如果为了数值稳定除以0.92，得到约[0.239130435,0.760869565]。后续计算只使用这种相对比例，最终归一化后验可以保持不变。

但原消息等于0.92乘新消息，因此恢复证据概率时必须把0.92的尺度乘回。若每步都缩放，应记录每步因子并正确累计；不能丢弃尺度之后仍报告“准确证据概率”。本课实现保留未缩放消息，在短链上便于直接核验分母；不声称适合任意长链。

5 X1后验与共同分母

$\alpha_1=[0.61,0.39]$ ， $\beta_1=[0.292,0.58]$ 。两个未归一化状态质量为 $0.61 \times 0.292=0.17812$ 与 $0.39 \times 0.58=0.2262$ 。它们之和仍是0.40432，所以 $P(X_1=1|E=1)=0.2262/0.40432=0.5594578551642264$ 。

位置X2得到 $0.616 \times 0.22+0.384 \times 0.70=0.13552+0.2688=0.40432$ 。位置X3得到 $0.6196 \times 0.1+0.3804 \times 0.9=0.06196+0.34236=0.40432$ 。每处都汇总了相同证据事件，这是检查前后向实现是否漏因子或重复计数的有力不变量。

6 星图的四种规模概念

先消叶子时，每步只见中心与一个叶子的四项临时表，结果为中心的两项表；最后消中心时结果是查询L5的两项表。该顺序最大存活邻居数为1，诱导宽度1。

先消中心时，它有六个存活邻居。乘积临时范围为C加六个叶子，共7个二元变量，含128项；消去C后的结果范围为六叶，含64项。坏顺序的诱导宽度6。图自身仍是一棵树，其树宽是所有顺序的最小宽度1。

临时表128项、输出表64项、该顺序宽度6、原图树宽1，这四个数同时正确，却在回答四个不同问题。程序trace中的entries指临时乘积条目数，既不是Python对象真实内存字节，也不是整个实验的峰值RSS。

7 因子尺度与Z

星图对任意中心状态，每条叶边两种状态权重和为 $3+1=4$ 。六个叶子全部求和给出4的6次方=4096，再按中心先验 $0.6+0.4=1$ 汇总，得到 $Z=4096$ 。对 $L5=1$ ，先验混合的归一化边概率是 $0.6 \times (1/4) + 0.4 \times (3/4) = 0.45$ 。

将任一因子整张乘7，则每个完整状态权重都乘7，Z或证据未归一化质量也乘7，最终归一化分布不变。若原来是归一化贝叶斯网络而你只把其一个因子乘7，所得乘积不再是总质量1的联合分布，返回的原始质量应按新模型尺度解释。

8 三种成功不能混同

推断成功是在固定参数下正确计算查询。学习成功还需证明参数估计使用了适当数据、目标和评估。现实预测成功又涉及模型适用性、分布变化与真实误差。单次人工例子数值相符不能跨越这几层证据要求。

树上消息不重复计算来自同一方向的证据，两遍即可得到精确边缘。有环图存在多条回路，直接迭代局部消息可能重复传播信息；迭代收敛只说明达到了某种固定点，并不证明固定点就是精确边缘。精确团树方法用更大的团维护必要依赖，其成本仍受树宽制约。

9 冻结结果与失败定位

指标	参考值
$P(X0=1 E=1)$	0.5025722200237436
$P(X1=1 E=1)$	0.5594578551642264
$P(X2=1 E=1)$	0.6648199445983379
$P(X3=1 E=1)$	0.8467550455085081
$P(E=1)$	0.40432
三法最大数值差	1.11×10 的负16次方
星图Z	4096
星图 $P(L5=1)$	0.45000000000000007
好/坏顺序临时峰值	4 / 128项

若结果不符，先核对转移表行列和证据状态，再看因子是否按变量名对齐、同一旧因子是否意外重复加入，以及归一化质量是否被丢弃。若后验看起来正确但Z不符，尤其要查消息缩放。零概率证据得到ValueError是正确拒绝；静默返回均匀分布会把未定义问题伪装成有效答案。